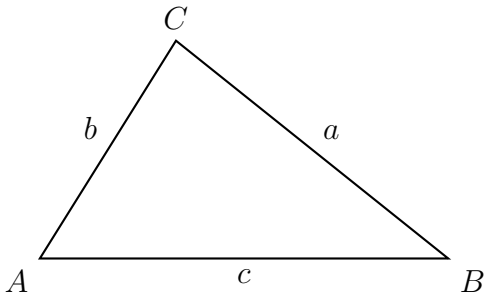
Ficha de Exercícios — Lei dos Senos e Lei dos Cossenos

Resolução de Triângulos Quaisquer

Instruções: Num triângulo ABC, a, b e c são os lados opostos aos ângulos A, B e C. Lei dos senos: $\dfrac{\sin A}{a} = \dfrac{\sin B}{b} = \dfrac{\sin C}{c}$. Lei dos cossenos: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Podes usar calculadora; arredonda às centésimas.



1. Revisão: Razões Trigonométricas

Resolve.

1. Indica os valores exatos de $\sin 30°$, $\cos 45°$ e $\tan 60°$.

2. Sabendo que $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ e α é agudo, determina $\cos\alpha$ e $\tan\alpha$.

3. Sabendo que $\tan\alpha = 2$ e α é agudo, determina $\cos\alpha$.

4. Mostra que $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ usando um triângulo retângulo.

5. Indica $\sin 150°$ e $\cos 120°$ (valores exatos).

6. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e um ângulo agudo mede $35°$. Calcula os catetos.

2. Lei dos Senos

Resolve o triângulo (determina os elementos desconhecidos).

1. $A = 40°$, $B = 60°$, $a = 8$.

2. $A = 35°$, $C = 75°$, $b = 12$.

3. $B = 45°$, $C = 30°$, $c = 10$ (valores exatos).

4. $A = 120°$, $B = 25°$, $c = 15$.

5. $A = 50°$, $a = 10$, $b = 12$. (Atenção: pode haver duas soluções.)

6. $A = 30°$, $a = 5$, $b = 10$. Que tipo de triângulo é?

7. $A = 30°$, $a = 3$, $b = 10$. Existe triângulo?

3. Lei dos Cossenos

Resolve o triângulo.

1. $b = 5$, $c = 8$, $A = 60°$ (calcula a exatamente).

2. $a = 7$, $b = 10$, $C = 45°$.

3. $a = 12$, $c = 9$, $B = 110°$.

4. $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$ (determina os três ângulos).

5. $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$ (determina o maior ângulo exatamente).

6. $a = 6$, $b = 6$, $c = 6\sqrt{2}$. Que tipo de triângulo é?

7. Usando a lei dos cossenos, mostra que, se $C = 90°$, se obtém o Teorema de Pitágoras.

4. Área de Triângulos

Calcula a área, usando Área $= \frac{1}{2}\, ab \sin C$**.**

1. $a = 6$, $b = 8$, $C = 30°$.

2. $a = 10$, $c = 7$, $B = 120°$ (valor exato).

3. $b = 5$, $c = 9$, $A = 75°$.

4. Um triângulo equilátero de lado 4 (valor exato).

5. $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$ (determina primeiro um ângulo).

5. Problemas

Resolve.

1. Dois barcos partem do mesmo porto em direções que formam $70°$. Ao fim de uma hora, um percorreu 15 km e o outro 20 km. A que distância estão um do outro?

2. Para medir a largura de um rio, marcaram-se dois pontos A e B numa margem, a 50 m um do outro, e um ponto C na outra margem. Mediu-se $C\hat{A}B = 62°$ e $C\hat{B}A = 71°$. Calcula AC e a largura do rio.

3. Um terreno triangular tem lados de 40 m, 55 m e 70 m. Calcula o maior ângulo e a área do terreno.

4. Do topo de um farol, com 30 m de altura, avista-se um barco com um ângulo de depressão de $12°$. A que distância da base do farol está o barco?

5. Um paralelogramo tem lados de 6 cm e 10 cm e um ângulo de $50°$. Calcula o comprimento das duas diagonais.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Prova a lei dos senos a partir da fórmula da área $\frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$.

2. Num triângulo, $a = 2b$ e $C = 60°$. Mostra que o triângulo é retângulo e indica qual o ângulo reto.

3. Mostra que o raio R da circunferência circunscrita verifica $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$.

4. Dois observadores, a 200 m um do outro, veem um balão com ângulos de elevação de $40°$ e $55°$ (o balão está entre os dois, no mesmo plano vertical). A que altura está o balão?